Mohammed Chakib Belgaid, Ph.D.

Ingénieur produit full-stack · Systèmes IA & outils développeurs

Lille, France · chakib.belgaid@gmail.com · github.com/chakib-belgaid · linkedin.com/in/chakib-belgaid ·

Profil

Ingénieur produit full-stack, docteur en génie logiciel, avec plus de 10 ans entre IA appliquée, plateformes backend, outils développeurs, infrastructure de recherche et livraison en startup. Conçoit des systèmes mesurables de bout en bout : workflow produit, API, évaluation de modèles locaux/ouverts, déploiement cloud et instrumentation système.

Expérience

AI Research Engineer / Lead AI Engineer - MCQ Scan

2024-aujourd'hui · Lille

- Pilotage d'une plateforme no-code multi-agents, de l'architecture API et l'intégration frontend jusqu'au déploiement.
- Réduction de 60 % du temps de traitement de bout en bout par graphe de dépendances parallélisable, routage vers des modèles plus petits et cache (mesures internes).
- Fine-tuning LoRA de Llama 3.1 8B. Évaluation interne : 97 % des requêtes structurellement valides et conformes aux énumérations ; 95 % d’exactitude sémantique par attribut. Évaluation et intégration de LM Format Enforcer avec vLLM local.
- Déploiement sécurisé sur GCP avec Cloud Run, Secret Manager, Artifact Registry, Docker et GitHub Actions.
- Conception d’AgentDiet, démonstrateur d’autorisation Biscuit, proposition technique, analyse de marché, budget et plan ; subvention Hyper Open X obtenue en 2026, financée par France 2030.

Ingénieur R&D - Inria, projet ANR avec Qarnot Computing

2022-2024 · France

- Contribution à la mise en production de PowerAPI sur l’infrastructure de Qarnot Computing, partenaire industriel du projet ANR chez Inria.
- Passage d'outils de recherche à une infrastructure opérationnelle, avec contraintes explicites de reproductibilité et de fiabilité.
- Réduction d’environ 300 fois de la taille du binaire PowerAPI dans le cadre de son industrialisation pour Qarnot Computing.

Doctorant - Université de Lille / Inria

2018-2022 · Lille

- Recherche empirique sur le green coding et le logiciel éco-énergétique selon une approche tester-mesurer-optimiser ; thèse soutenue en décembre 2022.

Co-fondateur / CTO - Funecs

2014-2018 · Algérie

- Direction produit, architecture, coordination d'équipe et livraison client pour une startup de serious games publicitaires.
- Lauréat Ooredoo T-Start en 2014 ; livraison des jeux Unity AquaRings et Get the 7. La campagne nationale de 2016 a réuni plus de 300 000 numéros d’abonnés uniques ; encadrement de six salariés et deux stagiaires.

Projets sélectionnés

BP Log / bp-tracker

OCR local de cadrans : entraînement synthétique, CNN de 10 123 paramètres et inférence JavaScript. 91 % de lectures complètes sur 55 photos de développement ; 99,5 % sur 187 chiffres de test réservés, issus d'un seul tensiomètre. Source

Whispbook

Studio React/FastAPI auto-hébergé : TTS local, édition de documents, voix par personnage, chapitres, sous-titres, export M4B et scripts reproductibles. Distinct des expérimentations d'attribution des locuteurs. Code source

Wattch Core

Démon et clients de mesure : RAPL Linux, protocole versionné sur sockets Unix, traces rejouables et outils Python/VS Code. Rust développé avec assistance IA ; lecture du Rust, expertise Python. Code source

pyJoules

Développement et maintenance de pyJoules, codéveloppement de pyRAPL et création de JouleHunter pour le profilage énergétique Python. Code source

Compétences

Produit & frontend : React, TypeScript, conception de workflows, intégration frontend

Backend & cloud : Python, FastAPI, Django, Docker, GCP, Cloud Run, GitHub Actions

IA appliquée : agents, appels d'outils, sorties structurées, LLM locaux, LoRA, Hugging Face

Systèmes & mesure : Linux, RAPL, PowerAPI, sockets Unix ; lecture du Rust (implémentation assistée par IA)

Formation

Doctorat, génie logiciel / logiciel éco-énergétique - Université de Lille / Inria, 2022

Diplôme d'ingénieur, informatique - École Nationale Supérieure d'Informatique, Alger, 2017

Édition publique du CV. Les liens de contact et profils sont inclus ; le numéro de téléphone est volontairement omis.